學測數A｜指數與對數 同類練習

5 題，後面附詳細解答。先自己寫，再對答案。　　姓名：＿＿＿＿＿＿

觀念複習　$\log_a x$ 只問一件事：a 要幾次方才會等於 x？例如 $\log_2 8 = 3$，因為 $2^3 = 8$。

指數律：$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$，$(a^m)^n = a^{mn}$

對數律：乘變加、除變減、次方往前提。換底：$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

ln 就是底數為 e（約 2.718）的 log：$\ln x = \log_e x$，規則全部一樣。

1. 化簡 $\dfrac{2^5 \cdot 4^3}{8^2}$。

2. 求 $\log_2 12 + \log_2 6 - \log_2 9$ 的值。

3. 求 $\log_4 8$ 的值。

4. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$（log 指以 10 為底的常用對數），問 2^{50} 是幾位數？

5. 求 $e^{2\ln 3} + \ln \sqrt{e}$ 的值。

詳細解答

第 1 題　指數律化簡

觀念 底數不同不能直接合併，先全部換成底數 2，再用指數律算次方。

次方	1	2	3	4	5	6
2 的次方	2	4	8	16	32	64

4、8 都是 2 的次方，先統一底數

步驟

1. $4 = 2^2$，$8 = 2^3$，所以 $4^3 = 2^6$，$8^2 = 2^6$。
2. 原式 $= \dfrac{2^5 \cdot 2^6}{2^6} = 2^{5+6-6} = 2^5$。
3. $= 32$。

答案 32

常見錯誤 把 4^3 寫成 2^5（$3 + 2$）。次方的次方要相乘：$(2^2)^3 = 2^6$。

第 2 題　對數律合併

觀念 同底的 log 可以合併：加變乘、減變除，合成一個 log 再算。

運算	log 怎麼變
×	＋
÷	−
次方	提到前面乘

真數的運算降一級

步驟

1. $\log_2 12 + \log_2 6 - \log_2 9 = \log_2 \dfrac{12 \times 6}{9}$。
2. $\dfrac{72}{9} = 8$。
3. $\log_2 8 = 3$（因為 $2^3 = 8$）。

答案 3

常見錯誤 把 $\log_2 12 + \log_2 6$ 寫成 $\log_2 18$，把真數直接相加。log 的加法對應的是真數相乘，不是相加。

第 3 題　換底公式

觀念 4 和 8 都是 2 的次方，換成底數 2 最快。

x	1	2	4	8
$\log_2 x$	0	1	2	3

同一個底 2 下，8 是 3 次、4 是 2 次

步驟

1. $\log_4 8 = \dfrac{\log_2 8}{\log_2 4}$。
2. $= \dfrac{3}{2}$。
3. 檢查：$4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$，正確。

答案 $\dfrac{3}{2}$

> **常見錯誤** 換底時分子分母放反，答成 $\dfrac{2}{3}$。記法：原本的底數 4 放在分母（底下）。

第 4 題　位數問題

觀念 正整數 N 的位數，看 log N 的整數部分：整數部分是 n，就是 n ＋ 1 位數。

N	log N	位數
10	1	2
100	2	3
999	2.99…	3

log 整數部分 ＋ 1 ＝ 位數

步驟

1. $\log 2^{50} = 50 \times \log 2 \approx 50 \times 0.3010 = 15.05$。
2. 所以 $10^{15} < 2^{50} < 10^{16}$。
3. 10^{15} 是 16 位數（1 後面 15 個 0），所以 2^{50} 是 16 位數。

答案 16 位數

> **常見錯誤** 看到 15.05 就答 15 位。整數部分 15 代表介於 10 的 15 次方與 16 次方之間，要加 1。

第 5 題　ln 的運算

觀念　ln 是以 e 為底的 log。e 和 ln 互相抵消：e 的 ln x 次方 ＝ x，ln（e 的 k 次方）＝ k。

式子	值
ln 1	0
ln e	1
ln $\sqrt{e}$	$\frac{1}{2}$

ln 最常用的三個值

步驟

1. $2\ln 3 = \ln 3^2 = \ln 9$，所以 $e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$。
2. $\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$，所以 $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$。
3. 合計 $9 + \frac{1}{2} = \frac{19}{2}$。

答案　$\frac{19}{2}$

常見錯誤　把 $e^{2\ln 3}$ 算成 $2 \times 3 = 6$。係數 2 要先提進去變成 ln 9，e 才能和 ln 抵消。

重點整理

1. 指數：先統一底數，乘法次方相加、次方的次方相乘。
2. 對數：乘變加、除變減、次方往前提；合成一個 log 再算。
3. 換底：$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$，原底數放分母。
4. 位數：log N 的整數部分 ＋ 1。
5. ln 就是 $\log_e$：ln 1 ＝ 0，ln e ＝ 1。

答案速查　1. 32　2. 3　3. $\frac{3}{2}$　4. 16 位數　5. $\frac{19}{2}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?track=gsat&src=practice